



07/03/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Para responder à questão, leia o trecho do conto “A menina, as aves e o sangue”, do escritor moçambicano Mia Couto (1955).

Aconteceu, certa vez, uma menina a quem o coração batia só de quando em enquanto. A mãe sabia que o sangue estava parado pelo roxo dos lábios, palidez nas unhas. Se o coração estancava por demasia de tempo a menina começava a esfriar e se cansava muito. A mãe, então, se afligia: roía o dedo e deixava a unha intacta. Até que o peito da filha voltava a dar sinal:

— Mãe, venha ouvir: está a bater!

A mãe acorria, debruçando a orelha sobre o peito estreito que soletrava pulsação. E pareciam, as duas, presenciando pingo de água em pleno deserto. Depois, o sangue dela voltava a calar, resina empurrando a arrastosa vida.

Até que, certa noite, a mulher ganhou para o susto. Foi quando ela escutou os pássaros. Sentou na cama: não eram só piares, chilreinações. Eram rumores de asas, brancos drapejos de plumas. A mãe se ergueu, pé descalço pelo corredor. Foi ao quarto da menina e joelhou-se junto ao leito. Sentiu a transpiração, reconheceu o seu próprio cheiro. Quando lhe ia tocar na fronte a menina despertou:

— Mãe, que bom, me acordou! Eu estava sonhar pássaros.

A mãe sortiu-se de medo, aconchegou o lençol como se protegesse a filha de uma maldição. Ao tocar no lençol uma pena se desprende e subiu, levinha, volteando pelo ar. A menina suspirou e a pluma, algodão em asa, de novo se ergueu, rodopiando por alturas do tecto. A mãe tentou apanhar a errante plumagem. Em vão, a pena saiu voando pela janela. A senhora ficou espreitando a noite, na ilusão de escutar a voz de um pássaro. Depois, retirou-se, adentrando-se na solidão do seu quarto. Dos pássaros selou-se o segredo, só entre as duas.[...] Com o tempo, porém, cada vez menos o coração se fazia frequente. Quase deixou de dar sinais à vida. Até que essa imobilidade se prolongou por consecutivas demoras. A menina falecera? Não se vislumbravam sinais dessa derradeira. Pois ela seguia praticando vivências, brincando, sempre cansadinha, resfrieira. Uma só diferença se contava. Já à noite a mãe não escutava os piares.

— Agora não sonha, filha?

— Ai mãe, está tão escuro no meu sonho!

Só então a mãe arrepiou decisão e foi à cidade:

— Doutor, lhe respeito a permissão: queria saber a saúde de minha única. É seu peito... nunca mais deu sinal. O médico corrigiu os óculos como se entendesse rectificar a própria visão. Clareou a voz, para melhor se autorizar. E disse:

— Senhora, vou dizer: a sua menina já morreu.

— Morta, a minha menina? Mas, assim...?

— Esta é a sua maneira de estar morta.

A senhora escutou, mãos juntas, na educação do colo. Anuindo com o queixo, ia esbugalhando o médico. Todo seu corpo dizia sim, mas ela, dentro do seu centro, duvidava.

Pode-se morrer assim com tanta leveza, que nem se nota a retirada da vida? E o médico, lhe amparando, já na porta:

— Não se entristonhe, a morte é o fim sem finalidade.

A mãe regressou à casa e encontrou a filha entoando danças, cantarolando canções que nem existem. Se chegou a ela, tocou-lhe como se a miúda inexistisse. A sua pele não desprendia calor.

— Então, minha querida não escutou nada?

Ela negou. A mãe percorreu o quarto, vasculhou recantos. Buscava uma pena, o sinal de um pássaro. Mas nada não encontrou. E assim, ficou sendo, então e adiante.

Cada vez mais fria, a moça brinca, se aquece na torreira do sol. Quando acorda, manhã alta, encontra flores que a mãe depositou ao pé da cama. Ao fim da tarde, as duas, mãe e filha, passeiam pela praça e os velhos descobrem a cabeça em sinal de respeito.

E o caso se vai seguindo, estória sem história. Uma única, silenciosa, sombra se instalou: de noite, a mãe deixou de dormir. Horas a fio a sua cabeça anda em serviço de escutar, a ver se regressam as vozeiras das aves.

(Mia Couto. A menina sem palavra, 2013.)

Questão 1

Constitui exemplo de neologismo formado pelo processo de sufixação a palavra

- a) “inexistisse” (18º parágrafo).
- b) “derradeira” (7º parágrafo).
- c) “intacta” (1º parágrafo).
- d) “descobrem” (21º parágrafo).
- e) “imobilidade” (7º parágrafo).

Leia o texto a seguir para responder a questão.

RIO DE JANEIRO – Entro na farmácia e peço um remédio. A moça do balcão nem vacila. Volta-se para um computador à sua frente, digita o nome do produto e me informa: “A importação desse medicamento foi descontinuada”. Foi interrompida, ela quis dizer. Des + continuar = interromper. Não é uma sorte que alguns de seus clientes saibam um pouco de português?

Um dos ambientes mais desagradáveis hoje no Brasil são as farmácias. Quando se entra numa, atravessam-se longos corredores formados por estandes, os quais exibem fartas opções de xampus, sabonetes, desodorantes. Os outros setores são igualmente bem servidos. [...]

Tudo isso é formidável, exceto que o setor de remédios se resume a uma parede no fundo da farmácia, e, em 90% dos casos, está desabastecido do medicamento que você procura. Não precisa ser algo complicado, como um dentífrico especial para boca seca, um anticonvulsivante que exige receita médica [...] Remédios muito mais simples, de fabricação nacional, vivem em falta. [...]

(Mia Couto. A menina sem palavra, 2013.) CASTRO, Ruy. Folha de S.Paulo. 12 set. 2012.

Disponível em: . Acesso em 4 set. 2019. [Fragmento]

Questão 2

Nesse texto, o protagonista deduz o significado do termo “descontinuada” a partir da decomposição “Des + continuar = interromper”.

Considerando o processo de formação das palavras “descontinuar”, “interromper” e “desagradar”, conclui-se que são formadas por

- a) composição por aglutinação, pois os radicais se juntam e um deles se altera.
- b) composição por justaposição, pois os radicais não sofrem nenhuma alteração.
- c) derivação prefixal, pois o radical recebe prefixo.
- d) derivação sufixal, pois o radical recebe sufixo.

Para responder a questão, leia o trecho do “Sermão de Santo Antônio aos peixes”, de Antônio Vieira.

Pegadores se chamam os peixes de que agora falo, e com grande propriedade, porque sendo pequenos, não só se chegam a outros maiores, mas de tal sorte se lhes pegam aos costados que jamais os desaferram. De alguns animais de menos força e indústria se conta que vão seguindo de longe aos leões na caça, para se sustentarem do que a eles sobeja. O mesmo fazem estes pegadores, tão seguros ao perto, como aqueles ao longe; porque o peixe grande não pode dobrar a cabeça, nem voltar a boca sobre os que traz às costas, e assim lhes sustenta o peso, e mais a fome.

Este modo de vida, mais astuto que generoso, se acaso se passou, e pegou de um elemento a outro, sem dúvida, que o aprenderam os peixes com os nossos portugueses; porque não parte vice-rei, ou governador para as conquistas, que não vá rodeado de pegadores, os quais se arrimam a eles, para que cá lhe matem a fome, de que lá não tinham remédio. Os menos ignorantes, desenganados da experiência, despegam-se, e buscam a vida por outra via; mas os que se deixam estar pegados à mercê e fortuna dos maiores, vem-lhes a suceder no fim o que aos pegadores do mar.

Rodeia a nau o tubarão com os seus pegadores às costas, tão cerzidos com a pele, que mais parecem remendos, ou manchas naturais, que hóspedes ou companheiros. Lançam-lhe um anzol de cadeia com a ração de quatro soldados, arremessa-se furiosamente à presa, engole tudo de um bocado, e fica preso. Corre meia companha a alá-lo acima, bate fortemente o convés com os últimos arrancos; enfim, morre o tubarão, e morrem com ele os pegadores.

Questão 3

É formada pelo processo de prefixação a seguinte palavra:

- a) “propriedade” (1º parágrafo).
- b) “generoso” (2º parágrafo).
- c) “despegam” (2º parágrafo).
- d) “arremessa” (3º parágrafo).
- e) “furiosamente” (3º parágrafo).

Leia o texto para responder à questão.

O leitor encontra, neste belo número da Revista Katálýsis, um panorama rico, denso e qualificado do que vem ocorrendo no mundo do trabalho hoje, com seus traços de “continuidade” e “descontinuidade”, num período em que o capitalismo aprofundou ainda mais as penalizações que está impondo ao universo laborativo, onde o “novo” e o “velho” se (re)configuram a partir da nova Divisão Internacional do Trabalho (DIT), que se reestruturou nas últimas décadas.

[...]

Se a Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, legou-nos um enorme processo de “desantropomorfização do trabalho” (Lukács); se o século XX pode ser caracterizado pelo que Braverman definiu como sendo a “era da degradação do trabalho”, as últimas décadas do século passado e os inícios do atual vêm presenciando a generalização de “outras formas e modalidades de precarização”, [...] aquela responsável pela geração do cybertariado (Ursula Huws), uma nova força de trabalho global que mescla intensamente “**informatização**” com “**informalização**”. [...]

As consequências são fortes: nesta fase de desmanche, estamos presenciando o derretimento dos poucos laços de sociabilidade, [...] sem presenciarmos uma ampliação da vida dotada de sentido, nem “dentro” e nem “fora” do trabalho. A vida se consolida, cada vez mais, como sendo desprovida de sentido no trabalho e, por outro lado, estranhada e fetichizada* também “fora” do trabalho, exaurindo-se no mundo sublimado do consumo (virtual ou real), ou na labuta incansável pelas qualificações de todo tipo, que são incentivadas como antídoto [...] para não perder o emprego daqueles que o têm.

É por isso que estamos presenciando uma desconstrução sem precedentes do trabalho em toda a era moderna, ampliando os diversos modos de ser da precarização e do desemprego estrutural. Resta para a “classe-que-vive-do-trabalho” oscilar, ao modo dos pêndulos, entre a busca de qualquer “labor” e a vivência do desemprego.

Este número especial da Revista Katálýsis, dedicado às novas configurações do trabalho na sociedade capitalista, é uma contribuição efetiva para a linhagem crítica, atualizada e original, tanto pelos temas selecionados, quanto pela qualidade e competência dos colaboradores presentes, ajudando a descortinar tantos elementos que configuram a “nova morfologia do trabalho”, seus dilemas e desafios.

Ricardo Antunes, Editorial da Revista Katálýsis, n.2, 2009. <https://tinyurl.com/y6nchqmr>

Acesso em: 19.10.2019. Adaptado.

***fetichizar:** ação de admirar exageradamente, irrestritamente, incondicionalmente uma pessoa ou coisa.

Questão 4

Os termos “continuidade”, “desconstrução” e “desmanche” são palavras constituídas por diferentes processos de formação de palavras.

Assinale a alternativa cujas palavras são formadas, respectivamente, pelos mesmos processos dos vocábulos apresentados no enunciado.

- a) Idade, endeusar e venda.
- b) Vivência, rememoração e renúncia.
- c) Morosidade, entardecer e aguardente.
- d) Idealismo, vivenciamento e dismantelar.
- e) Porosidade, descontinuamente e remontar.

Leia o excerto do “Sermão do bom ladrão”, de Antônio Vieira (1608-1697),

Navegava Alexandre [Magno] em uma poderosa armada pelo Mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse trazido à sua presença um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício; porém ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: “Basta, Senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador?”. Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia bem distinguir as qualidades, e interpretar as significações, a uns e outros, definiu com o mesmo nome: [...] Se o rei de Macedônia, ou qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e o pirata; o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo nome.

Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, reinando nela Nero; o que mais me admirou, e quase envergonhou, foi que os nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos, ou para a emenda, ou para a cautela, não puguem a mesma doutrina. Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que calam que com o que disserem; porque a confiança com que isto se diz é sinal que lhes não toca, e que se não podem ofender; e a cautela com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode tocar. [...]

Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou escusa ou alivia o seu pecado [...]. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao Inferno: os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera [...]. Não são só ladrões, diz o santo [São Basílio Magno], os que cortam bolsas, ou espreitam os que se vão banhar, para lhes colher a roupa; os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros furtam debaixo do

seu risco, estes sem temor, nem perigo: os outros, se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.

(Essencial, 2011.)

Questão 5

Verifica-se o emprego de vírgula para indicar a elipse (supressão) do verbo em:

- a) “Basta, Senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador?” (1o parágrafo)
- b) “O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao Inferno: os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera [...]” (3o parágrafo)
- c) “O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres.” (1o parágrafo)
- d) “Se o rei de Macedônia, ou qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e o pirata; o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar, e merecem o mesmo nome.” (1o parágrafo)
- e) “Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo: os outros, se furtam, são enforcados: estes furtam e enforcam.” (3o parágrafo)

HUMANAS**Questão 6**

No século XIX, o Imperialismo e sua política expansionista, levaram os Estados Unidos a aumentar consideravelmente sua extensão territorial, partindo da costa do Atlântico e chegando até o Pacífico.

Neste contexto, todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa:

- a) Na guerra contra o México, foi anexada a Califórnia, o Novo México e o Texas.
- b) Através da concepção do “Destino Manifesto”, as terras indígenas não foram atingidas pelo processo de colonização. Os nativos eram considerados cidadãos estadunidenses.
- c) A Doutrina Monroe tinha como objetivo evitar a interferência das potências europeias na América. Os estadunidenses desejavam exercer sua influência sem a presença europeia.
- d) O Havaí foi anexado pelos EUA tornando-se um Estado americano. Anteriormente, os EUA já investiam no arquipélago, consolidando na região uma elite de fazendeiros e comerciantes.

Questão 7

O reconhecimento do território africano empreendido pelas campanhas de exploração e pelas missões religiosas foi facilitador de uma verdadeira invasão de mercadores europeus nas caravanas e rotas de comércio que ligavam diferentes pontos do continente. Muitos desses mercadores começaram a controlar algumas redes de comércio, criando

novos sistemas de autoridade que não passavam mais por líderes africanos. De início, isso não representou nenhum tipo de perigo para as elites africanas, que já estavam acostumadas a negociar com árabes, indianos e com os próprios europeus. No entanto, no decorrer do século, os europeus se tornaram senhores das principais rotas comerciais do litoral africano, inclusive as que ligavam as cidades orientais com o continente asiático.

(Ynaê Lopes dos Santos. História da África e do Brasil afrodescendente, 2017.)

Ao avaliar a presença europeia no continente africano ao longo do século XIX, o texto caracteriza

- a) um movimento de intensificação do comércio internacional, realizado a partir da difusão de valores universais como o cristianismo e a democracia.
- b) o respeito europeu à multiplicidade de crenças e manifestações culturais e a insistência africana em manter formas arcaicas de organização política.
- c) um esforço consciente e planejado de integração entre os continentes, por meio da constituição de ligações terrestres e marítimas.
- d) um processo de interferência gradual e profunda nos padrões culturais africanos, de organização social e dinâmica política das sociedades locais.
- e) a disposição europeia de colaborar para o progresso de países subdesenvolvidos, ampliando a capacidade produtiva das economias locais.

Questão 8

O fenômeno histórico conhecido como “tráfico de coolies” esteve associado diretamente ao período que vai do final da década de 1840 até o ano de 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de coolies ou, em outros termos, o transporte por meios coativos de mão de obra de um lugar para outro, foi comparado ao tráfico africano de escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX.

SANTOS, M A Migrações e trabalho sob contrato no século XIX. História, n. 12, 2017.

A comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte característica:

- a) Oferta de contrato formal.
- b) Origem étnica dos grupos de trabalhadores.
- c) Conhecimento das tarefas desenvolvidas.
- d) Controle opressivo das vidas dos indivíduos.
- e) Investimento requerido dos empregadores.

Questão 9

A integração dos espaços e populações africanas e asiáticas aos circuitos capitalistas europeus é visível em dois momentos históricos: durante a expansão marítima dos séculos XV e XVI, por meio das navegações, e durante o Imperialismo do século XIX, também conhecido como a época do neocolonialismo. A diferença entre as fases do

capitalismo, nestes dois períodos corresponde, respectivamente, às chamadas etapas:

- a) Feudal e Escravista.
- b) Comercial e Industrial.
- c) Manufatureira e Artesanal.
- d) Agrícola e Tecnológica.
- e) Reformista e Neoliberal.

Questão 10

TEXTO I

Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do Parlamento contra Carlos I em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês; significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real, primeiro combate em favor do Iluminismo e do Liberalismo.

ARRUDA, J J A Perspectivas da Revolução inglesa Rev. Bras. Mist. n 7, 1984 (adaptado)

TEXTO II

A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade, e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o Anticristo a fim de instalar o reino de Cristo na Terra.

HILL C Uma revolução durguesa? Rev. Bras. Mist. n 7, 1964 (adaptado).

À concepção da Revolução Inglesa apresentada no Texto II diferencia-se da do Texto I ao destacar a existência de

- a) pluralidade das demandas sociais.
- b) homogeneidade das lutas religiosas.
- c) unicidade das abordagens históricas.
- d) superficialidade dos interesses políticos.
- e) superioridade dos aspectos econômicos.

Questão 11

Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho

Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste: 13% das pessoas levam mais de uma hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de uma hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias antes das 5 h. “Acordo 4 h 30, saio de casa 5 h, pego trem 5 h 20, chego na Central umas 6 h 50, pego ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7 h 10”, conta, Segundo especialista, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego.

Disponível em: www.portaldotransito.com.br Acesso em: 23 nov, 2021 (adaptado).

A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional:

- a) Fluxo de retorno.
- b) Migração interna.
- c) Mudança sazonal.
- d) Movimento pendular.
- e) Deslocamento forçado.

Questão 12

Existe um processo cada vez maior de globalização da mão de obra especializada. Isto é, não só da mão de obra especializadíssima, mas da mão de obra que vem sendo excepcionalmente requisitada no mundo inteiro e, portanto, não seguirá as regras normais de leis de imigração, do salário e das condições de trabalho.

CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

De acordo com o texto, na globalização, o tratamento ao migrante laboral condiciona-se pelo(a)

- a) origem nacional.
- b) padrão financeiro.
- c) pertencimento étnico.
- d) desemprego estrutural.
- e) qualificação profissional.

Questão 13

À categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos indenitários — assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem — quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercer, ao menos em caráter temporário, o status de cidadãos no país de origem e por o status de refugiados no país receptor.

MOREIRA, J. 8 Refugiados no Brasil: reflexões acerca do processo de integração local. REMMU. & 43. pol.-daz. 2014 (adaptado).

A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre

- a) ascensão social e burocracia estatal.
- b) miscigenação étnica e limites fronteiriços.
- c) desqualificação profissional e ação policial.
- d) instabilidade financeira e crises econômicas.
- e) desenraizamento cultural e insegurança legal.

Questão 14

As grandes empresas seriam, certamente, representação de um exercício de poder, ante o grau de autonomia de ação de que dispõem. O que se pretende salientar é a ideia de enclave: plantas industriais que estabelecem relações escassas com o entorno, mas exercem grande influência na economia extralocal.

DAVIDOVICH, F. Estado do Rio de Janeiro o urbano metropolitano. Heóteses é questões GeoUERJ n 21, 2010

Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto?

- a) Criação de vilas operárias.
- b) Promoção de eventos comunitários.

- c) Recuperação de áreas degradadas.
- d) Incorporação de saberes tradicionais.
- e) Importação de mão de obra qualificada.

Questão 15

Dois professores universitários americanos instalaram gangorras que atravessam a cerca de ferro que separa os Estados Unidos do México. O brinquedo fica em um trecho da fronteira entre El Paso (EUA) e Ciudad Juárez (México) e é uma forma de unir, de maneira “lúdica”, os dois países. “O que é feito de um lado tem impacto no outro. E isso é o que a gangorra faz. Exatamente isso”, disse o arquiteto Ronald Rael, um dos idealizadores do brinquedo.

Adaptado de g1.globo.com, 30/07/2019.

Os aspectos das relações binacionais enfatizados pelos idealizadores do brinquedo são:

- a) restrição do tráfico e submissão comercial
- b) combate do terrorismo e desigualdade industrial
- c) redução da criminalidade e dominação financeira
- d) controle da imigração e interdependência econômica

Leia o artigo intitulado “Tempus fugit”, de Hélio Schwartzman, para responder à questão.

Depois de nos privar de Plutão, que teve sua planetariedade cassada em 2006, cientistas agora ameaçam bagunçar o tempo.

Pretendem eliminar os segundos bissextos ocasionalmente introduzidos no calendário para fazer com que o tempo dos relógios atômicos (oficialmente, 1 segundo equivale a 9.192.631.770 ciclos de radiação emitidos pelo cézio-133) não se divorcie de vez do tempo astronômico, em que o segundo vale 1/86.400 do dia.

Até os anos 60, a astronomia era a guardiã absoluta do tempo, mas aí descobrimos que o planeta é pouco pontual: a velocidade da rotação terrestre atrasa um número variável de milissegundos a cada ano.

Se os segundos corretivos forem de fato eliminados [...], o tempo se tornará mais abstrato. Não dirá mais respeito à noite, ao dia, às estações e aos anos.

Os cientistas, é claro, têm suas razões. O problema é que nossos corações são insensíveis a elas. O tempo encerra uma dimensão psicológica à qual não podemos escapar.

Nas “Confissões”, santo Agostinho vislumbrou o tamanho da encrência: “Se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro, e se agora nada houvesse, não existiria o tempo presente. De que modo existem aqueles dois tempos — o passado e o futuro —, se o passado já não existe e o futuro ainda não veio? Quanto ao presente, se fosse sempre presente, e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade.”

Não é por acaso que, além de Agostinho, vários filósofos se apressaram a concluir que o tempo não passa de uma ilusão. Mesmo que ele seja uma realidade ontológica, como querem os físicos, continua despertando perplexidades e até paixões.

Nem toda ciência, filosofia e poesia do mundo nos fazem deixar de lamentar o passado e temer o futuro. Quem traduziu bem esse sentimento foi Virgílio: “Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus” (mas ele foge: foge irreparavelmente o tempo).

(Folha de S.Paulo, 20.01.2012.)

Questão 16

De acordo com o texto,

- a) para santo Agostinho, apenas o tempo presente não pode ser questionado.
- b) para os físicos, o tempo não seria mais do que uma ilusão.
- c) para santo Agostinho, a eternidade seria uma espécie de negação do tempo.
- d) para Virgílio, refletir sobre a passagem implacável do tempo seria uma inutilidade.
- e) para Virgílio, lamentar a passagem do tempo seria uma espécie de negação da vida.

Questão 17

E preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvâ-la à sujeição. a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo.

KEMPIS, T. Imitação de Cristo. Peróps Vozes, 2018

Qual característica do ascetismo medieval é destacada no texto?

- a) Exaltação do ritualismo litúrgico.
- b) Afirmção do pensamento racional.
- c) Desqualificação da atividade laboral.
- d) Condenação da alimentação impura.
- e) Desvalorização da materialidade corpórea.

Questão 18

Sem negar que Deus prevê todos os acontecimentos futuros, entretanto, nós queremos livremente aquilo que queremos. Porque, se o objeto da presciência divina é a nossa vontade, é essa mesma vontade assim prevista que se realizará. Haverá, pois, um ato de vontade livre, já que Deus vê esse ato livre com antecedência.

SANTO AGOSTINHO. O livre-arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995 (adaptado).

Essa discussão, proposta pelo filósofo Agostinho de Hipona (354-430), indica que a liberdade humana apresenta uma

- a) natureza condicionada.
- b) competência absoluta.
- c) aplicação subsidiária.
- d) utilização facultativa.
- e) autonomia irrestrita.

Questão 19

No século XIII surgiu a Escolástica, corrente filosófica que, a partir de então, dominou o pensamento medieval.

(Rubim Santos Leão de Aquino. História das Sociedades: das Comunidades Primitivas às Sociedades Medievais)

A Escolástica:

- a) teve em Santo Agostinho seu maior expoente e era teocêntrica;
- b) teve em Alberto Magno seu maior expoente e refutava o teocentrismo, pregando o antropocentrismo;
- c) teve em Tomás de Aquino seu principal expoente e foi uma tentativa de harmonizar a razão com a fé;
- d) considerava que a razão podia proporcionar uma visão completa e unificada da natureza ou da sociedade;
- e) pregava o recurso racional da força, sendo este mais importante do que o exercício da virtude ou da fé.

Questão 20

A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Não fez senão substituir velhas classes, velhas condições de opressão, velhas formas de luta por outras novas. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classes.

MARX, K.; ENGELS, F. O manifesto comunista. São Paulo: Paz e Terra, 1998.

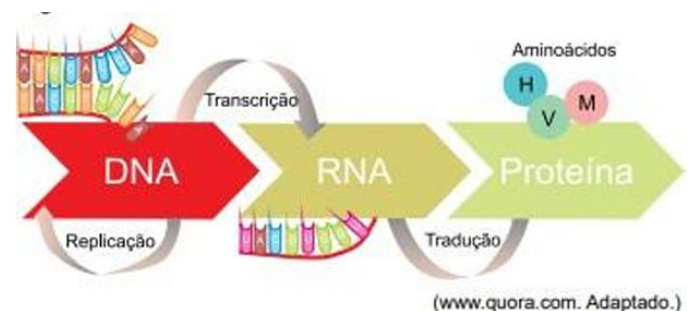
Na perspectiva dos autores, os antagonismos entre as classes sociais no capitalismo decorrem da separação entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que

- a) vendem a força de trabalho.
- b) exercem a atividade comercial.
- c) possuem os títulos de nobreza.
- d) controlam a propriedade da terra.
- e) monopolizam o mercado financeiro.

BIOLOGIA

Questão 21

A figura ilustra o esquema referente ao dogma central da biologia molecular.



Os conceitos ilustrados no esquema permitem afirmar corretamente que, a partir

- a) de uma molécula de proteína, é possível determinar exatamente a molécula de DNA que a codificou.

- b) de uma molécula de RNA, uma molécula DNA é produzida diretamente, pelo processo de replicação.
- c) de uma molécula de DNA, uma molécula de proteína é produzida diretamente, pelo processo de tradução.
- d) de uma das fitas da molécula de DNA, uma molécula de RNA é produzida, pelo processo de transcrição.
- e) de uma molécula de proteína, moléculas de aminoácidos são produzidas, pelo processo de tradução.

Questão 22

Para onde vão cédulas de dinheiro fora de circulação?

Quem nunca pegou uma cédula manchada, cortada ou até rasgada? Uma vez que este dinheiro chegue ao BC (Banco Central), as mesmas devem ir para o “lixo”. Atualmente, 92% do total de cédulas inadequadas à circulação são recicladas, segundo o BC. A matériaprima das fibras do papel-moeda serve como insumo energético em fornos para a fabricação de cimento, por meio de coprocessamento.

Fonte: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/04/03/> - (adaptado)

Inter-relacionando os conhecimentos prévios acerca de ecologia básica com o trecho jornalístico, afirma-se corretamente que

- a) a utilização do supracitado substrato como insumo para a produção do mencionado produto manufaturado não pode ser considerada como um mecanismo de reciclagem.
- b) apesar da estratégia de reciclagem do produto em destaque, o processo usado para a produção de energia é inadequado, pois o mesmo interfere negativamente na reutilização do recurso renovável usado.
- c) a matéria prima a ser incinerada citada na reportagem é a celulose, um polissacarídeo abundante nos vegetais formado por milhares de unidades de D-glucose ligadas β (1 $\rightarrow$ 4).
- d) o papel estampado com valor representativo a ser tirado de circulação, de acordo com o texto, tem como ingrediente principal um polímero formado por milhares de unidades de D-celulose ligadas β (1 $\rightarrow$ 4).
- e) a energia usada na indústria a partir da técnica citada é uma valiosa medida de se reutilizar os recursos renováveis, ponto discutido na agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Questão 23

Em uma clínica de genética, estudantes de medicina estão analisando padrões de herança genética em famílias com características incomuns. Durante o estudo, observaram que certos traços genéticos seguiam padrões de transmissão específicos, afetando grupos diferentes de indivíduos e manifestando-se em gerações distintas. Para entender melhor esses padrões, eles realizaram uma correlação entre os tipos de herança listados na Coluna A com as descrições detalhadas na Coluna B.

Coluna A	Coluna B
1. Herança Holândrica	A. Característica observada exclusivamente em indivíduos do sexo masculino, sempre transmitida de pai para filho, sem nunca afetar indivíduos do sexo feminino.
2. Herança Ligada ao X Recessiva	B. Pode pular gerações e afeta ambos os sexos, já que o gene precisa estar em dose dupla para se manifestar.
3. Herança Mitocondrial	C. Transmitida exclusivamente pela mãe, afeta todos os descendentes de ambos os sexos, com sintomas frequentemente relacionados à produção de energia celular.
4. Herança Autossômica Recessiva	D. Afeta predominantemente indivíduos do sexo masculino, sendo frequentemente passada de uma mulher portadora para seus filhos homens.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) 1-A, 2-C, 3-B, 4-D
- b) 1-A, 2-D, 3-C, 4-B
- c) 1-B, 2-C, 3-D, 4-A
- d) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B
- e) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C

Questão 24

A determinação da cor da pelagem em coelhos é um exemplo de polialelia de quatro genes alelos, em que o C expressa a cor selvagem, C^{ch} a cor chinchila, o C^h a cor himalaia e o C^a o albino. Sendo a relação de dominância a seguir: $C > C^{ch} > C^h > C^a$.

Analise as proposições e assinale a alternativa correta.

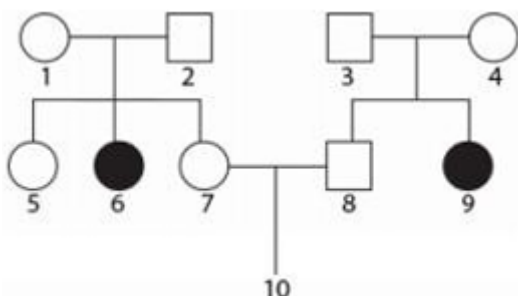
- a) Por se tratar de 4 genes alelos, a cor chinchila pode ser ocasionada pelos genótipos $C^{ch}C^a$, $C^{ch}C^h$, CC^{ch} e $C^{ch}C^{ch}$.

- b) Os filhotes de coelhos sempre irão nascer com a cor selvagem, caso um dos progenitores tenha o genótipo CC.
- c) A cor himalaia ocorre nos genótipos C^hC^a , $C^{ch}C^h$ e C^hC^h .
- d) A cor selvagem é aquela com a maior combinação de genótipos possíveis, um total de 5 combinações, já que ela é a dominante.
- e) É possível ter um filhote albino, caso os progenitores sejam uma fêmea albina com um macho himalaia homozigoto.

Questão 25

Fibrose Cística (FC) ou mucoviscidose é uma hereditária recessiva monogênica. Afeta múltiplos órgãos, como pulmões, pâncreas, rins, fígado, aparelho digestivo, intestino e seios da face. O paciente com FC tem produção excessiva de secreções e muco mais espesso, aumentando a suscetibilidade às infecções pulmonares e a bronquiectasias. Um casal (indivíduos 7 e 8) planeja ter um filho (indivíduo 10), e procura um aconselhamento genético para determinar a probabilidade de que seu filho tenha FC.

Analisar o heredograma a seguir e assinalar a alternativa cuja probabilidade do filho (indivíduo 10) ter FC esteja CORRETA.



- a) 1/4.
- b) 2/4.
- c) 3/4.
- d) 1/9.
- e) 1/16.

QUÍMICA

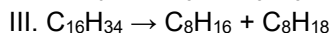
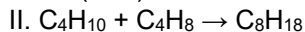
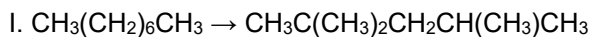
Questão 26

Um dos principais usos do petróleo é na produção da gasolina, uma mistura de hidrocarbonetos com cadeias carbônicas de 5 a 11 átomos de carbono. Porém, a fração do petróleo correspondente à gasolina obtida diretamente pela destilação fracionada do petróleo é insuficiente para suprir as necessidades de consumo e, além do mais, é uma gasolina de baixa qualidade. A qualidade de uma gasolina é medida por sua octanagem. Gasolinas com hidrocarbonetos lineares apresentam baixa octanagem, enquanto as gasolinas com maior teor de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas apresentam maior octanagem.

Por essas razões, é necessário, no processo de refino do petróleo, aumentar a quantidade e a qualidade da gasolina produzida. Para aumentar a quantidade, são empregados

dois processos: o craqueamento e a alquilação. Para aumentar a qualidade, emprega-se o processo de isomerização, por meio do qual cadeias lineares dos hidrocarbonetos são transformadas em cadeias ramificadas.

Examine as seguintes equações de reações químicas:



Os processos de craqueamento, alquilação e isomerização são exemplificados, respectivamente, pelas equações de números

- a) III, I e II.
- b) III, II e I.
- c) I, III e II.
- d) II, III e I.
- e) I, II e III.

Questão 27

Uma mistura contendo 96% de álcool etílico e 4% de água, em volume, possui temperatura de ebulição igual a 78,1 °C ao nível do mar. A ela são adicionadas algumas pequenas limalhas de ferro, que ficam sobrenadantes na mistura líquida. Considere as afirmações abaixo, sobre essa mistura de três componentes.

I - As limalhas de ferro ficam na superfície, devido à tensão superficial da fase líquida, e podem ser separadas da mistura por filtração simples.

II - A mistura álcool etílico e água constitui uma solução azeotrópica.

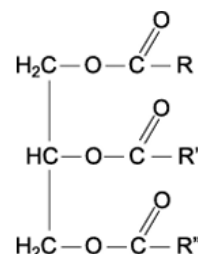
III - O álcool etílico e a água nessa mistura podem ser separados por destilação fracionada.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Questão 28

Os triglicerídeos são os principais constituintes dos óleos e gorduras. A fórmula apresentada representa genericamente um triglicerídeo, em que R, R' e R'' são cadeias formadas por átomos de carbono e hidrogênio.



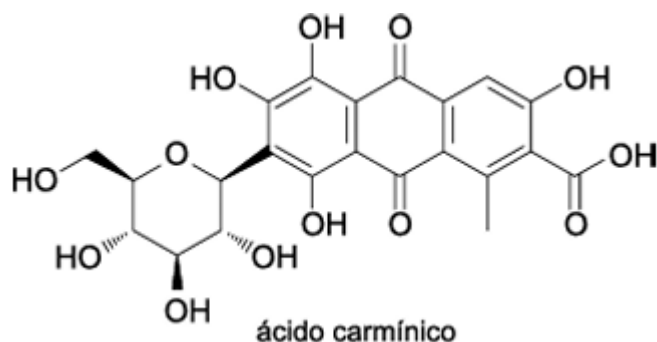
Analisando essa fórmula, nota-se a presença da função orgânica oxigenada _____. A digestão dos triglicerídeos no organismo humano consiste na hidrólise dessas substâncias, que produz _____ e glicerol. Esse processo é complexo e ocorre pela ação de enzimas presentes no suco _____, conhecidas como _____. Para que tal ação seja eficiente, ocorre primeiramente uma emulsificação dos óleos e gorduras, fracionando-os em porções menores (micelas). Essa emulsificação é possibilitada pela ação detergente de sais presentes na bile.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) cetona – ácidos graxos – entérico – amilases.
- b) éster – ácidos graxos – pancreático – proteases.
- c) éter – ácidos graxos – pancreático – lipases.
- d) éter – ácidos carboxílicos – gástrico – proteases.
- e) éster – ácidos carboxílicos – pancreático – lipases.

Questão 29

A figura mostra a estrutura molecular do ácido carmínico, um pigmento conhecido como ácido carmim, extraído do inseto cochonilha (*Dactylopus coccus*) e usado na produção de alimentos e cosméticos.



O corante carmim, obtido a partir de um animal que possui _____, apresenta as funções orgânicas _____ e _____ em sua estrutura molecular.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) circulação fechada – éter – amida.
- b) respiração cutânea – fenol – ácido carboxílico.
- c) patas articuladas – álcool – cetona.
- d) exoesqueleto de quitina – éster – amina.
- e) fecundação externa – aldeído – haletos orgânicos.

Questão 30

A dimetilamina é uma substância de elevada toxicidade que entra em ebulição a 7 °C. Na madrugada de um dia frio, essa substância se espalhou por uma rodovia após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava esse produto. Para minimizar a agressão ao meio ambiente, bem como evitar a evaporação da dimetilamina com a elevação da temperatura ao longo do dia, um químico considerou o uso

de algumas substâncias ou misturas como água, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha e bicarbonato de sódio.

Dentre as opções apresentadas, o tratamento correto para minimizar esse problema é usar

- a) água.
- b) vinagre.
- c) óleo de soja.
- d) sal de cozinha.
- e) bicarbonato de sódio.

FÍSICA

Questão 31

Na lata de um desodorante do tipo spray há as seguintes advertências:

Não coloque essa embalagem no fogo ou no incinerador. Não exponha essa embalagem ao sol nem a temperaturas superiores a 50 °C. Pode explodir, se aquecido.

A razão da possível explosão é o aumento de pressão à qual fica sujeito o conteúdo da lata devido ao aquecimento. Para ilustrar esse aumento, considere que uma lata de desodorante cujo conteúdo esteja a uma pressão de 2×10^5 Pa a 27 °C seja atirada em uma fogueira, de modo que sua temperatura atinja 177 °C.

Considerando que o volume da lata seja constante e que seu conteúdo seja um gás ideal, a pressão à qual esse gás fica submetido devido a esse aquecimento sofre um aumento de

- a) 10%.
- b) 30%.
- c) 20%.
- d) 40%.
- e) 50%.

Questão 32

Considere as afirmações abaixo, sobre o comportamento térmico dos gases ideais.

I - Volumes iguais de gases diferentes, na mesma temperatura inicial, quando aquecidos sob pressão constante de modo a sofrerem a mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente.

II - Volumes iguais de gases diferentes, na mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas.

III- Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, tem temperatura T e volume V diretamente proporcionais.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Questão 33

Em um sistema fechado, um gás ideal passa lentamente de um estado inicial 1 para um estado final 2 devido a uma expansão isotérmica. Assim, ao final deste processo termodinâmico,

- o gás não terá absorvido energia na forma de calor uma vez que a temperatura no estado 1 é igual à temperatura no estado 2.
- o trabalho realizado pelo gás será igual à variação da energia interna calculada entre o estado 2 e o estado 1.
- o calor absorvido pelo gás será igual à variação da energia interna calculada entre o estado 2 e o estado 1.
- o trabalho realizado sobre o gás será igual à energia por ele absorvida na forma de calor ao passar do estado 1 para o estado 2.
- o trabalho realizado pelo gás será igual à energia por ele absorvida na forma de calor ao passar do estado 1 para o estado 2.

Questão 34

Utilizados em diversas áreas de pesquisa, balões estratosféricos são lançados com seu invólucro impermeável parcialmente cheio de gás, para que possam suportar grande expansão à medida em que se elevam na atmosfera.

Um balão, lançado ao nível do mar, contém gás hélio à temperatura de 27°C , ocupando um volume inicial V_i . O balão sobe e atinge uma altitude superior a 35 km, onde a pressão do ar é 0,005 vezes a pressão ao nível do mar e a temperatura é -23°C .

Considerando que o gás hélio se comporte como um gás ideal, qual é, aproximadamente, a razão V_f/V_i , entre os volumes final V_f e inicial V_i ?

- 426.
- 240.
- 234.
- 167.
- 17.

Questão 35

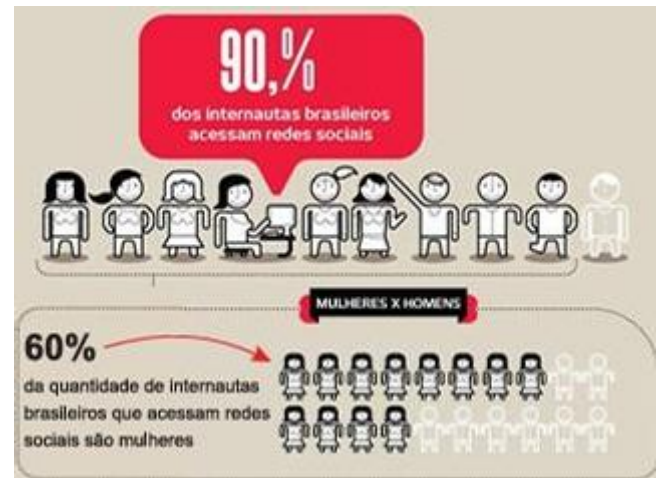
Sobre a Teoria Cinética dos Gases, é correto afirmar que

- a pressão é uma função exponencial da distribuição de Maxwell-Boltzmann.
- a difusão é um fenômeno que ocorre em função da colisão das moléculas contra as paredes do recipiente.
- a velocidade molecular é inversamente proporcional à raiz quadrada do peso molecular.
- livre percurso médio é a distância média percorrida entre duas colisões de uma molécula com outras.

MATEMÁTICA**Questão 36**

A reportagem de uma revista abordou o uso de redes sociais pelos internautas brasileiros. Alguns dos dados apurados pela reportagem estão apresentados no infográfico.

Perfil dos brasileiros nas redes nas redes sociais



Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado).

Segundo os dados do infográfico, ao se escolher aleatoriamente um internauta brasileiro no período ao qual se refere a reportagem, a probabilidade de ele ser um homem que acessa alguma rede social é

- 30/90
- 36/100
- 40/100
- 40/90
- 46/90

Questão 37

Em um debate entre candidatos à Prefeitura de uma determinada cidade, havia, no auditório, um público com um número de mulheres igual ao número de homens. Do total de presentes, sabe-se que 13,2% dos homens e 0,33% das mulheres apoiam o candidato A.

A probabilidade de que seja homem um apoiador do candidato A, selecionado ao acaso, é

- 3/123
- 1/2
- 1287/100
- 40/41
- 1353/100

Questão 38

Para um docente estrangeiro trabalhar no Brasil, ele necessita validar o seu diploma junto ao Ministério da Educação. Num determinado ano, somente para estrangeiros que trabalharão em universidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram validados os diplomas

de 402 docentes estrangeiros. Na tabela, está representada a distribuição desses docentes estrangeiros, por países de origem, para cada um dos dois estados.

	Argentina	Espanha	Cuba	Portugal	Venezuela	Total de docentes
São Paulo	112	60	28	9	30	239
Rio de Janeiro	29	40	46	36	12	163
Total	141	100	74	45	42	402

A probabilidade de se escolher, aleatoriamente, um docente espanhol, sabendo-se que ele trabalha em uma universidade do estado de São Paulo é

- a) $60/402$
- b) $60/239$
- c) $60/100$
- d) $100/239$
- e) $279/402$

Questão 39

Em um total de 125 crianças portadoras de refluxo vesicoureteral (RVU), sem outras anomalias no trato urinário, 70 delas tinham problema unilateral e 55 problema bilateral. Com relação ao gênero, 80% das crianças com problema bilateral eram meninas e 30% daquelas com problema unilateral eram meninos.

Se tais dados puderem representar estatisticamente um padrão em crianças portadoras de RVU, a probabilidade de que uma criança com RVU seja menina é de

- a) 72,8%.
- b) 68,5%.
- c) 72,5%.
- d) 73,5%.
- e) 74,4%.

Questão 40

Sete funcionários de uma empresa, entre eles os irmãos Fábio e Helena, farão uma viagem de treinamento. Por questões logísticas, 4 funcionários irão de ônibus e 3 funcionários irão de avião, sendo que um sorteio decidirá o meio de transporte de cada um deles.

Nessas condições, a probabilidade de Fábio e Helena irem de avião é de

- a) $1/3$
- b) $2/3$
- c) $3/4$
- d) $1/7$
- e) $2/7$

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS
07/03/26**LINGUAGENS****Questão 1**

[B] Resolução: O neologismo formado pelo processo de sufixação presente no conto é "derradeiragem", presente no 7º parágrafo. O termo derradeiro se refere ao último, ou seja, o que vem em último lugar. Assim, ao se juntar o sufixo "-agem", transformando o adjetivo em substantivo, temos o neologismo "derradeiragem", que, no conto, se refere ao fim da vida da menina. As outras alternativas não são corretas, pois não são neologismos formados pelo processo de sufixação. A palavra "inexistisse" (18º parágrafo) é um verbo, "intacta" (1º parágrafo) é um adjetivo, "descobrem" (21º parágrafo) é um verbo e "imobilidade" (7º parágrafo) é um substantivo. Portanto, nenhuma dessas palavras é um neologismo formado pelo processo de sufixação.

Questão 2

[C] Resolução: A palavra "descontinuar" é formada por derivação prefixal, pois o radical "continuar" recebe um prefixo, no caso "des", que indica a ação contrária. Já a palavra "interromper" é formada por composição por aglutinação, pois os radicais "inter" e "romper" se juntam e um deles, "romper", sofre uma alteração para "rupt", para se adequar ao processo. Por fim, a palavra "desagradar" é formada por derivação sufixal, pois o radical "agrad" recebe um sufixo, no caso "des", que indica o sentido contrário. Desta forma, a resposta correta é a letra C, pois a palavra "descontinuar" é formada por derivação prefixal.

Questão 3

[C] Resolução: A palavra é formada pelo prefixo "des" e verbo pegar.

Questão 4

[B] Resolução: Os termos são formados, respectivamente, por derivação sufixal, derivação prefixal e derivação regressiva.

Questão 5

[C] Resolução: Ocorre elipse na alternativa C no momento em que se omite o modo com que se rouba no trecho "o roubar com muito".

HUMANAS**Questão 6**

[B] Resolução: Todas as alternativas estão corretas menos a letra B e isto ocorre devido o não entendimento por parte do governo norte americano que os nativos também eram cidadãos e assim possuíam direitos como qualquer outro

Questão 7

[D] Resolução: Toda a ação estrangeira na África e àsia no séc XIX teve o intuito de exploração econômica em todos os aspectos e para tanto havia a necessidade também de controle das mentalidades e isto só era possível através de um processo de aculturação

Questão 8

[D] Resolução: Quando o texto usa a expressão "meios coativos", significa que foi usada a violência e opressão no comando da vida desses, assim como era na escravidão brasileira, logo podendo fazer uma certa comparação.

Questão 9

[B] Resolução: A expansão marítima e comercial evidenciada no texto faz parte do contexto onde a economia mundial predominante era o chamado "capitalismo comercial". Já o Imperialismo é marcado pelas inovações oriundas das Revoluções Industriais, por isso chamado de "capitalismo industrial".

Questão 10

[A] Resolução: Ao passo que o primeiro texto expõe uma revolução inglesa formada de valores iluministas, contra o regime e seu despotismo, sua política e sua economia, o texto dois mostra um lado mais religioso, um caráter mais ruralista e camponês. Demonstrando, assim, a pluralidade dos anseios que firmaram a revolução. Assim, alternativa correta letra A.

Questão 11

[D] Resolução: O texto aborda, principalmente no trecho " Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de uma hora no trajeto até o emprego" o tempo dos cidadãos para o deslocamento ao trabalho nesses grandes centros são exemplo de um fenômeno causado pela urbanização descontrolada e sem planejamento, resultando na dinâmica do movimento pendular.

Questão 12

[E] Resolução: Ao mesmo tempo em que há o barramento e a perseguição de imigrantes em certos países, os mesmos procuram ansiosamente por profissionais capacitados fora de seus territórios, quando esses não conseguem suprimir toda a demanda de mão de obra especializada. Tal situação ocorre pela qualificação profissional, característica que é buscada sempre pelos países de primeiro mundo, não importando de onde venha.

Questão 13

[E] Resolução: No texto, há trechos como "assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora" e "quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercer, ao menos em caráter temporário, o status de cidadãos" que evidenciam o desenraizamento cultural e insegurança legal. Assim, alternativa correta letra E.

Questão 14

[E] Resolução: Ao se referir a um parque industrial afastado do conglomerado urbano, logo deve-se pensar em uma região que necessita muito de mão de obra qualificada para atender às mais diversas demandas de produção, porém, a própria zona a qual se encontra não pode proporcionar tal qualificação. Assim, essa

mão de obra tem que vir de fora, fazendo um movimento de importação de mão de obra qualificada (pois vêm de fora). Assim, alternativa correta letra E.

Questão 15

[D] Resolução: A pesar de o México ter como principal parceiro econômico os Estados Unidos, há uma forte política de controle de entrada de imigrantes mexicanos no país.

Questão 16

[C] Resolução: De acordo com o texto, para santo Agostinho, a eternidade seria uma espécie de negação do tempo, pois ele vislumbrou o tamanho da encrença: "Se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro, e se agora nada houvesse, não existiria o tempo presente. De que modo existem aqueles dois tempos ? o passado e o futuro ?, se o passado já não existe e o futuro ainda não veio? Quanto ao presente, se fosse sempre presente, e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade". Portanto, a alternativa C é a correta. As alternativas B, D e E não são corretas, pois, para os físicos, o tempo não seria mais do que uma ilusão, Virgílio não considerava uma inutilidade refletir sobre a passagem implacável do tempo e, para Virgílio, lamentar a passagem do tempo não seria uma espécie de negação da vida, mas sim uma reflexão sobre a realidade.

Questão 17

[E] Resolução: Ao expressar a inadequação em se seguir os sentidos e os prazeres, como em "castigá-la e curvá-la à sujeição", e em "sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade" compreende-se a ideia central de que essa realidade, corpórea e finita, com esse corpo dominado pelos prazeres, é desvalorizado pelo ascetismo medieval. Assim, alternativa correta letra E.

Questão 18

[A] Resolução: Para o Cristão Agostinho a realidade não é contingente, ou seja, há um ordenamento necessário, que é Deus. Ainda que haja livre-arbítrio, o ser humano não consegue extrapolar o caráter necessário da realidade. Gabarito: A

Questão 19

[C] Resolução: A Escolástica teve como principal filósofo São Tomás de Aquino, que buscava aliar o pensamento aristotélico com os princípios cristãos, harmonizando a razão e a fé, repercutindo durante muito tempo.

Questão 20

[A] Resolução: Na teoria de Marx, a história tem seu motor em uma dialética material. Sua análise define as classes sociais como aqueles que detêm os meios de produção e os que não detêm. Os que não possuem os meios de produção, para sobreviver precisam vender sua força de trabalho.

BIOLOGIA**Questão 21**

[D]

Questão 22

[C]

Questão 23

[B]

Questão 24

[B]

Questão 25

[D]

QUÍMICA**Questão 26**

[B]

Questão 27

[C]

Questão 28

[E]

Questão 29

[C]

Questão 30

[B]

FÍSICA

Questão 31

[E]

Resolução:

Pela equação geral dos gases, temos:

$$P_1 \cdot V_1 / T_1 = P_2 \cdot V_2 / T_2$$

Como o volume é constante, basta cancelá-los

$$P_1 / T_1 = P_2 / T_2$$

Como 10^5 pascals são 1 atm, logo a pressão inicial será de 2 atm

$$2 / 300 = P_2 / 450$$

$$1 / 150 = P_2 / 450$$

$$450 / 150 = P_2$$

$$3 = P_2$$

$$2 - 100\%$$

$$3 - x\%$$

$$300 / 2 = x$$

$$150 = x$$

Houve um aumento de 50% na pressão.

Questão 32

[E]

Resolução:

Julgando as afirmativas, temos:

I) V - gases aquecidos a pressão constante possuem volumes que aumentam diretamente proporcional à temperatura. Como a variação de temperatura é a mesma, os gases dilatam-se igualmente;

II) V - de acordo com a equação de Clapeyron $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$, nessas condições, o número de moléculas (n) é o mesmo;

III) V - gases aquecidos a pressão constante possuem volume e temperatura diretamente proporcionais.

Portanto, alternativa "e".

Questão 33

[E]

Resolução:

Sendo calor o trânsito de energia, e tendo a temperatura constante, temos que há a relação de calor com a energia cinética das moléculas.

E como sabemos, $E = \frac{m \cdot v^2}{2}$, logo, seria correto dizer que a energia recebida na forma de calor do gás é igual ao trabalho realizado por ele.

Ou seja, o gás recebeu calor, e por não ter alterado sua temperatura, é condizente dizer que usou toda essa quantidade de calor em realização de trabalho.

Logo, alternativa correta letra E.

Questão 34

[D]

Resolução:

$$T_{k0} = 273 + 27 = 300K$$

$$T_k = 273 - 23 = 250K$$

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$$

$$\frac{1 \cdot V_1}{300} = \frac{0,005 \cdot V_2}{250}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = 167$$

Questão 35

[D] Resolução: Todos os gases são constituídos por grande número de moléculas esféricas que tem velocidade constante entre as colisões sucessivas. Entretanto vale lembrar que num gás, suas moléculas estão em constante movimento se chocando-se umas com as outras. Sendo assim, a alternativa correta é a letra D.

MATEMÁTICA**Questão 36**

[B]

Questão 37

[D]

Resolução:

Fazendo a divisão do evento pelo espaço amostral, tem-se:

$$13,2\% / 13,52\%$$

$$13,2 / 13,52$$

$$132 / 135,2$$

$$1320 / 1352$$

$$660 / 676$$

$$330 / 338$$

$$165 / 169$$

Olhando para as alternativas, vê-se que a única relação de proximidade parecida com o resultado até então é 40/41.

Questão 38

[B] Resolução: Seguindo-se a lógica da probabilidade: "Quantidade de casos desejáveis sobre casos possíveis", tem-se que o grupo desejado é de 60 professores de espanhol sobre a quantidade de docentes possíveis em São Paulo (239). Logo, 60/239

Questão 39

[E]

Resolução:

$$x = 0,8 \cdot 55 = 44$$

$$y = 0,7 \cdot 70 = 49$$

$$44 + 49 = 93$$

$$93/125 = 74,4\%$$

Questão 40

[D]

Resolução:

Fazendo as possibilidades de funcionários no avião, temos 5 possibilidades em que Fábio e Helena estão juntos.

Fazendo o total de possibilidades de funcionários no avião, temos uma combinação de 7 em 3.

$$7! / (3! 4!) = 7 \cdot 6 \cdot 5 / 3 \cdot 2 = 7 \cdot 5 = 35$$

$$\text{Dessa forma temos } 5 / 35 = 1/7$$